

Maximization of the operational multiplication factor in a photon driven subcritical reactor: a methodological approach for temperature and poison feedback

Riccardo Bossi

Supervisor: Prof.ssa Monica Sisti

Co-supervisor: Prof. Antonio Cammi

University of Milano-Bicocca
Politecnico di Milano

6/07/2026



POLITECNICO
MILANO 1863

Thesis Context and Objective

Subcritical System

A reactor with $k_{eff} < 1$ requires an **external neutron source** to sustain the chain reaction. The power is proportional to the source intensity, but **feedbacks** modify k_{eff} during transients.

Objective

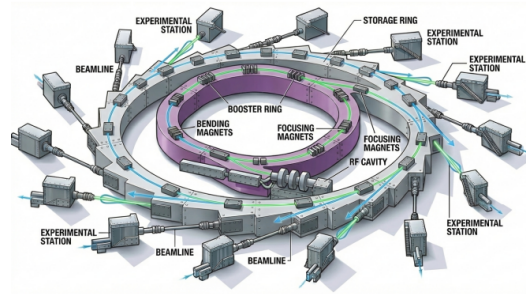
Develop a methodology to **maximize** k_{eff}^{HFP} (deeply linked to power production) ensuring that $k_{eff}^{CZP} \leq 1$ under any operating condition.

- **CZP** (Cold Zero Power): $T = 300$ K — reactor shutdown
- **HFP** (Hot Full Power): $T_{fuel} = 600$ K, $T_{mod} = 350$ K — nominal operation

SYNERGY Project: Photonic Source

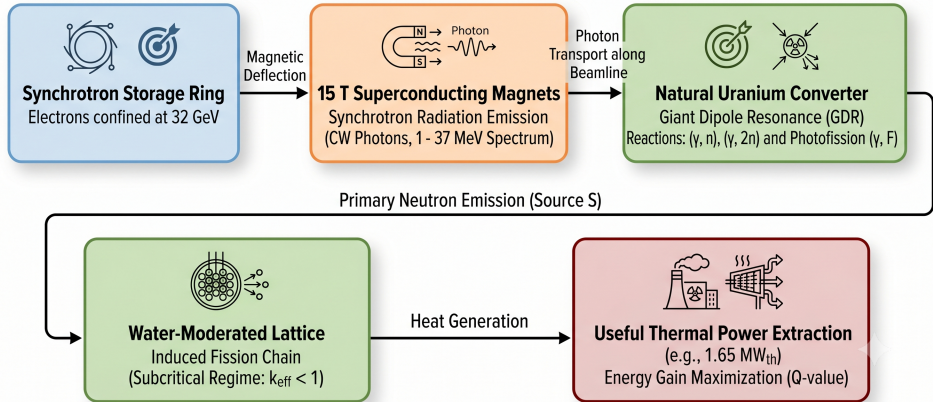
To overcome the limitations of accelerator based neutron sources — specifically the excessive heat deposition of charged particles on the converter — this thesis is developed within the SYNERGY project:

- Synchrotron-based neutron source utilizing extracted γ -photons (1–37 MeV) to mitigate thermal load on the converter
- Photonuclear (γ, xn) reactions and photofission (γ, f) on a natural Uranium target
- Photonic rate: $S_\gamma = 2.02 \times 10^{17} \text{ } \gamma/\text{s}$
- Neutronic rate up to 10^{15} n/s
- Beam power: $\sim 200 \text{ kW}$ per beamline



From Source to Core: The Physical Workflow

SYNERGY PROJECT: ACCELERATOR-DRIVEN SYSTEM (ADS) PHYSICAL WORKFLOW & PARTICLE CASCADE



Reactivity Feedbacks

During the transition from HFP to CZP, the temperature drop induces a **reactivity insertion**. The primary feedback mechanisms are:

Doppler Effect

- Narrowing of ^{238}U capture resonances due to reduced thermal agitation
- Decreased epithermal absorption $\Rightarrow \Delta\rho > 0$

Moderator Effect

- Increase in water density as temperature decreases
- Enhanced neutron thermalization $\Rightarrow \Delta\rho > 0$

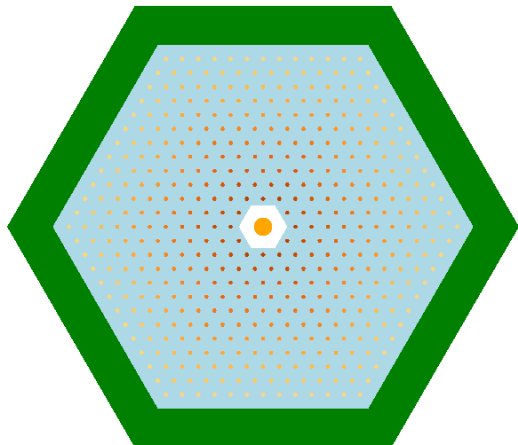
Reactivity Variation

$$\Delta\rho = \frac{k_2 - k_1}{k_1 \cdot k_2} \quad [\text{pcm}]$$

Safety Constraint

$$k_{max}^{HFP} = k_{max}^{CZP} - \sum_i \Delta\rho_i$$

Core Topology and Variable Enrichment



Hexagonal Lattice (XY Section)

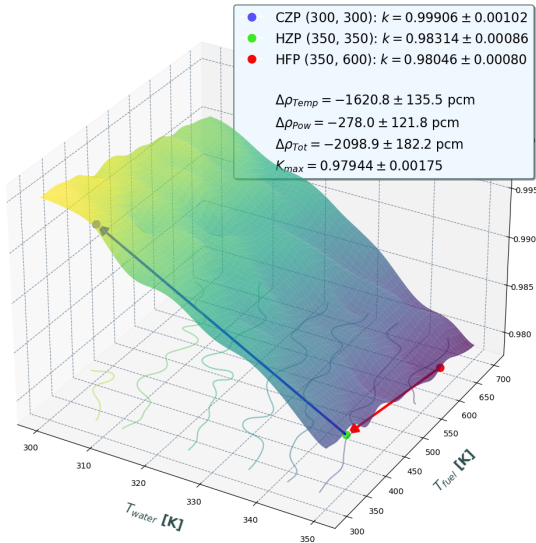
Core Materials

- **Fuel:** UO_2 pins with Zirconium cladding.
- **Moderator:** Light water doped with 15% heavy water ($H_2O + 15\% D_2O$).
- **Reflector:** Nuclear graphite.

Enrichment Strategy (Fuel Zoning)

Radial linear profile: ^{235}U enrichment varies from the inner rings towards the core periphery.

Thermodynamic Multiplication Surface



3D map of $k_{eff}(T_{fuel}, T_{mod})$ in the HFP $\rightarrow$ HZP $\rightarrow$ CZP transient.

The system cooling causes a **reactivity increase** that must be compensated by the initial subcriticality margin.

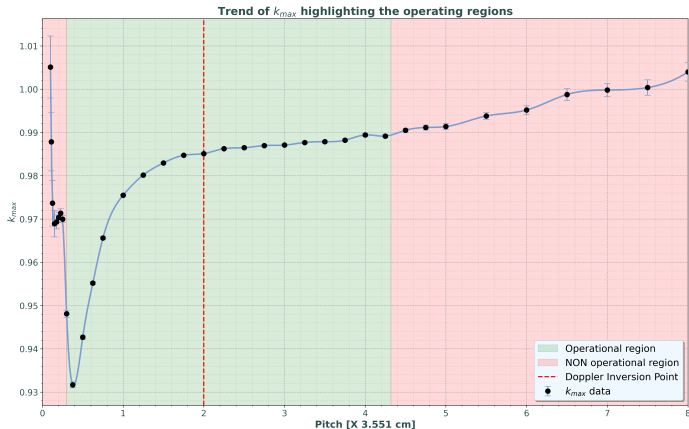
In addition, another 200 pcm are added as a safety margin to account for uncertainties in the feedback quantification.

Pitch optimization

Keeping the operating temperatures fixed, what is the optimal pitch to maximize k_{max} ?

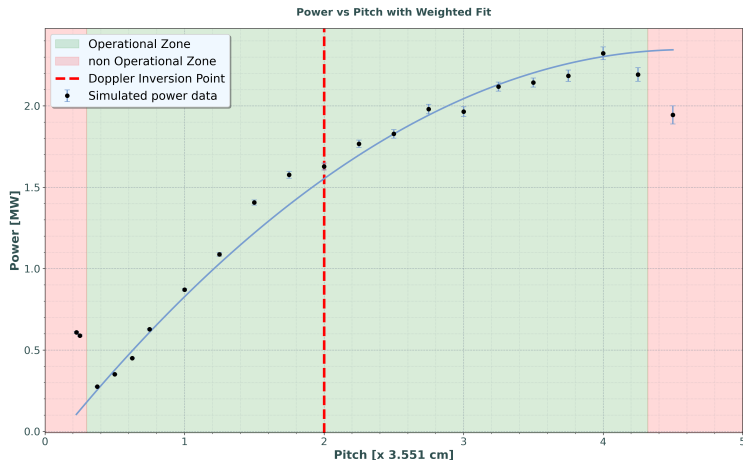
Lattice Pitch Optimization

Pitch governates the moderation level and the neutron spectrum, thus affecting the multiplication factor



- **Green Zone:** Possible operation — target k_{max} reachable by modulating enrichment
- **Red Zone:** Inaccessible — target not reached even at 100% enrichment
- Important to emphasized that over multiplication pitch of 2 **the doppler effect inverts sign**, meaning that the reactor is instable at source oscillation

Results: Power and Multiplication vs. Pitch



Global Maximum

- Pitch ≈ 14 cm
- $P_{th} = 2.38$ MW
- **Impractical** for Doppler inversion

Feasible Maximum

- Pitch ≈ 7 cm
- $P_{th} = 1.65$ MW
- **Stable and safe**
- Q -Value = 4.12

Neutron Poisons: Xe-135 and Sm-149

Other than the thermal feedbacks, the presence of neutron poisons (fission products with high absorption cross section) can significantly reduce k_{eff} during operation. The main poisons in a uranium-fueled reactor are:

Xenon-135

- $\sigma_a \approx 2 \times 10^6$ b
- Transient: **post-shutdown peak**
- Decays with $T_{1/2} = 9.2$ h

$$N_{Xe}^{eq} = \frac{(\gamma_I + \gamma_{Xe})\Sigma_f\phi}{\lambda_{Xe} + \sigma_a\phi}$$

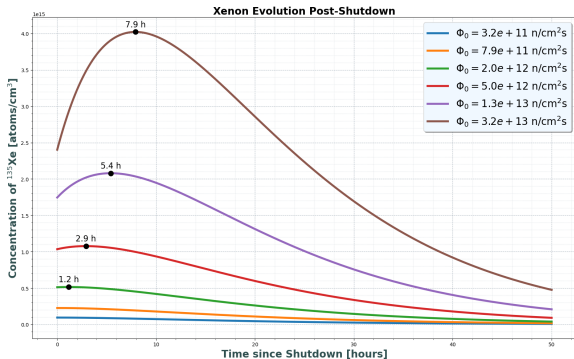
Samarium-149

- $\sigma_a \approx 4.1 \times 10^4$ b
- **Stable** ($\lambda_{Sm} = 0$)
- Permanent asymptotic buildup

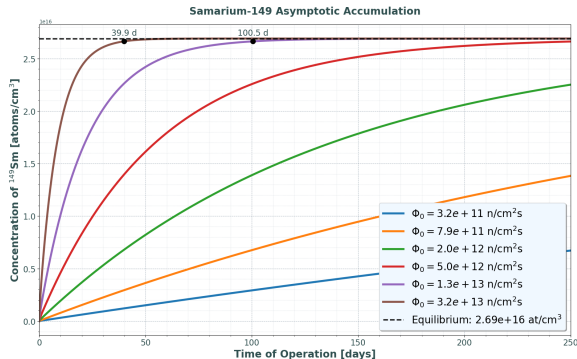
$$N_{Sm}^{eq} = \frac{\gamma_{Pm}\Sigma_f}{\sigma_{a,Sm}}$$

Burnup Simulations: Poison Evolution

From the analytical resolution of the Bateman equations, it is possible to observe the behavior as the flux varies:

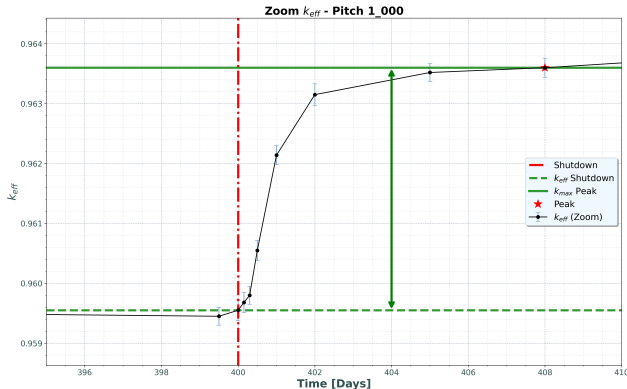


Xe-135: post-shutdown peak



Sm-149: asymptotic plateau

Evolution of k_{eff} over the Life Cycle



The post-shutdown k_{eff} evolution is driven by the net reactivity balance of neutron poisons:

- **Xenon-135** decays entirely without a transient peak, releasing positive reactivity.
- **Samarium-149** asymptotically accumulates, introducing a negative reactivity penalty.

Since the positive reactivity gained from Xenon's disappearance strictly outweighs the Samarium penalty, the system experiences a **net reactivity gain**, leading to the asymptotic growth of the fundamental eigenvalue.

Poisoning Reactivity vs Pitch

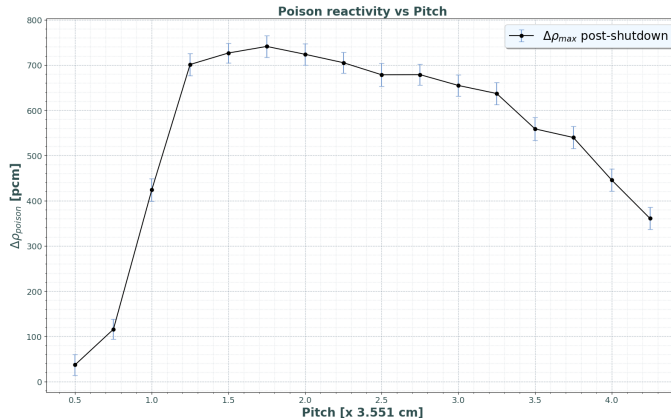


Figure: Evolution of $\Delta\rho_{\text{Poison}}$ as the Pitch varies. The analysis highlights the absence of a global optimum, identifying instead a limiting condition ("worst-case") near the x2 multiplier.

Total Reactivity Balance

$$\Delta\rho_{tot} = \Delta\rho_{Doppler} + \Delta\rho_{Mod} + \Delta\rho_{Poison} + \Delta\rho_{Safety}$$

Lattice Pitch: 3.55 cm

Contribution	[pcm]
Doppler	417
Moderator	1897
Poisons	424
Safety	200
Total	2938

Operational Limit

$$k_{max}^{HFP} = 1 - 2938 \text{ pcm} = \boxed{0.97062}$$

Below this limit, safety is guaranteed in any thermal transient.

HFP Operability vs Pitch

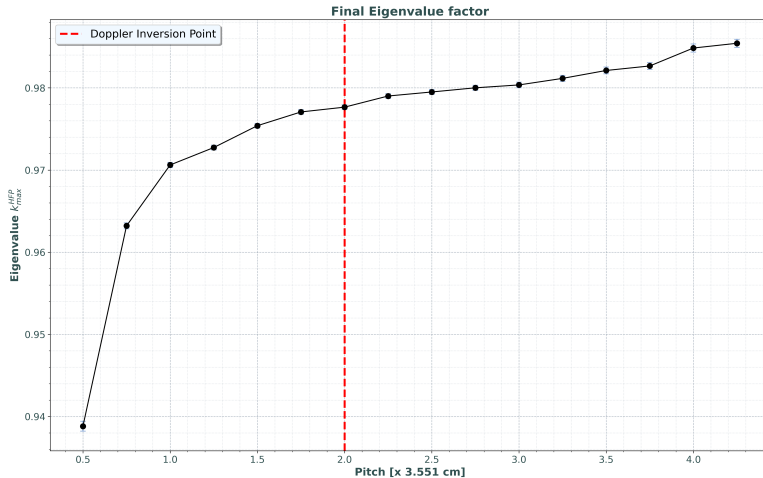


Figure: Maximum k_{eff} value in HFP regime as the pitch varies. The trend shows a constant improvement towards pitch x4, where the highest available safe multiplication value is achieved.

Methodological Framework

- **Parametric** and modular optimization procedure.
- **Intrinsically agnostic**: easily adaptable to any alternative reactor layout (geometry, fuel, reflector, or moderator).

Quantitative Output vs. Lattice Pitch

- Maximum allowable operational eigenvalue ($k_{\text{HFP}}^{\text{max}}$).
- Extracted thermal power and *Q-value*.
- Doppler, moderator density, and poisoning reactivity feedbacks.

Original Contribution

First systematic quantification of the **total reactivity load** in a photon-driven ADS system through fully coupled Monte Carlo and depletion simulations (OpenMC + CRAM).

- **Thermal-Hydraulic Coupling:** 3D spatial integration between OpenMC and CFD/sub-channel solvers for exact local temperature gradient evaluation.
- **Dynamic Beam Control:** Implementation of a feedback control loop on the photon source intensity $S(t)$ to compensate for poison accumulation and maintain a constant thermal power.
- **Source Kinematic Refinement:** Integration of the real anisotropic angular distributions (peaked at 90° for GDR) of the photoneutron emission.
- **Fast Spectrum Extension:** Application of the framework to a fast ADS core (Lead/LBE cooled) to optimize Minor Actinides (MA) transmutation.

Thank you for your attention!

Questions?

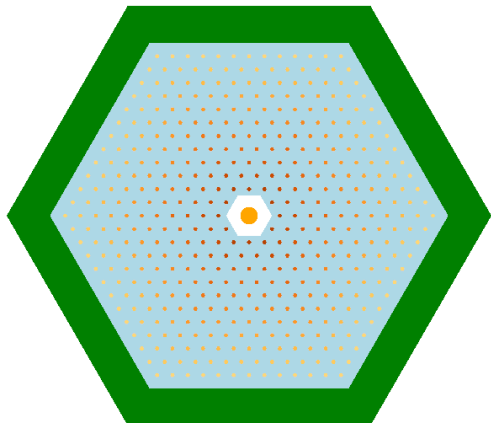


Figure: Sezione piano XY.

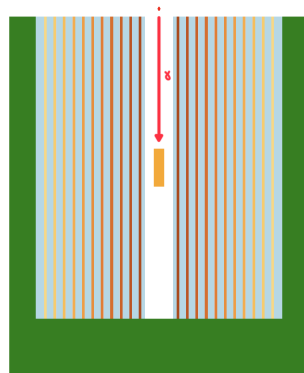
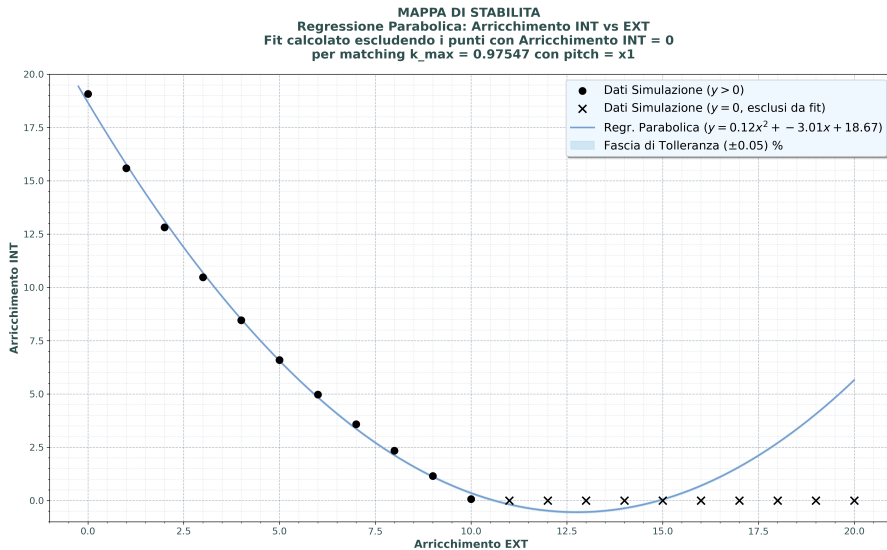


Figure: Sezione piano XZ.

Spazio delle Soluzioni Stabili per un Pitch di 3.551 cm



Spazio delle Soluzioni Stabili

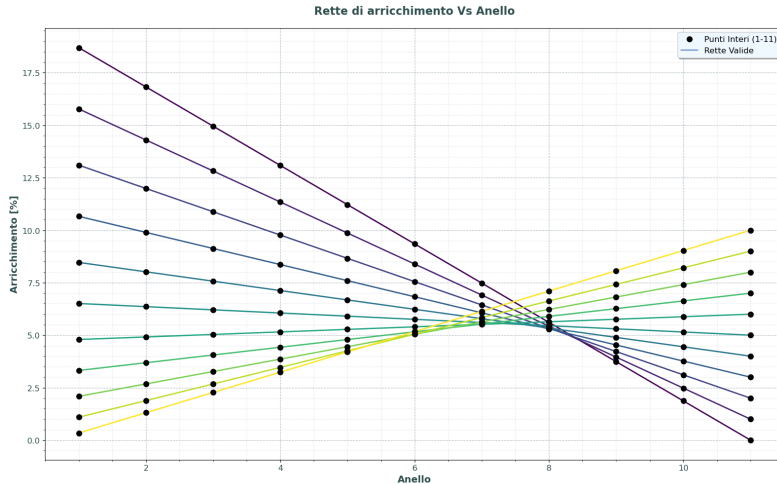


Figure: estrapolazione radiale per il gradiente di arricchimento.

Variazione della Potenza Estratta

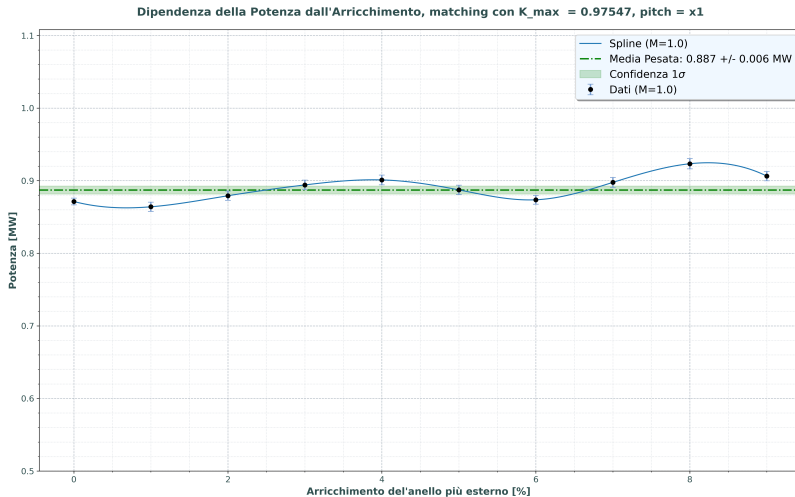


Figure: Sensibilità della potenza termica macroscopica in funzione del grado di arricchimento radiale

Parametri Prestazionali: Il Q-Factor

In un sistema ADS, il fattore di guadagno energetico Q descrive l'amplificazione della potenza della sorgente nel nocciolo sottocritico:

$$Q = \frac{P_{thermal}}{P_{beam}} = \psi \frac{k_{eff}}{1 - k_{eff}}$$

Dove ψ rappresenta il fattore di importanza relativa dei neutroni di sorgente.

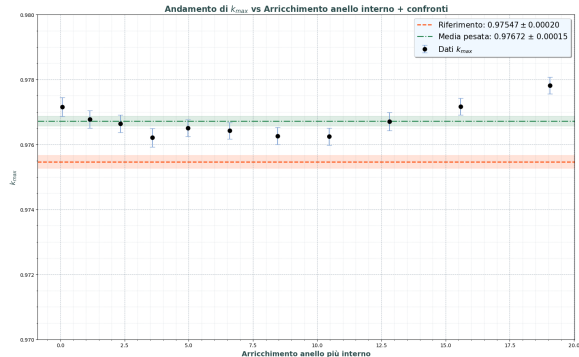
Per una valutazione coerente si definisce un Q_{sys} riferito alla potenza elettrica del sincrotrone:

$$Q_{sys} = \frac{P_{thermal}}{P_{el, sync} / \eta_{th}}$$

Tecnologia	Q-Value (Target/Record)	Regime
ITER	~ 10	Fusione (In costruzione)
SPARC	> 11	Fusione (In sviluppo)
JET	0.67	Fusione (Record 1997)

Consistenza del Modello e Verifica di k_{max}

- Validazione su diverse configurazioni di arricchimento lineare finalizzate all'uguaglianza con il k_{max} di riferimento.
- Simulazioni eseguite sui tre stati termodinamici fondamentali: **CZP**, **HZP** e **HFP**.
- L'analisi della media pesata conferma la sostanziale invarianza dei valori di k_{max} rispetto al caso limite ad arricchimento omogeneo.
- Questo comportamento convalida formalmente la flessibilità della metodologia geometrica adottata.



Simulazioni di Depletion (Burn-up)

Accoppiamento Trasporto-Evoluzione Isotopica

La simulazione in modalità *depletion* permette di tracciare l'evoluzione temporale della composizione isotopica del combustibile nucleare sotto l'effetto del flusso neutronico, risolvendo in modo accoppiato il trasporto Monte Carlo e le equazioni di Bateman.

- **Fase di Trasporto (OpenMC):** Calcolo del flusso neutronico spaziale e spettrale $\Phi(\vec{r}, E)$ e dei ratei di reazione microscopici $(\sigma_i \phi)$ all'inizio del passo temporale (*time-step*).
- **Fase di Evoluzione (Bateman):** Utilizzo dei ratei estratti per risolvere numericamente il sistema di equazioni differenziali linearizzate, aggiornando le densità atomiche $N_i(t)$ per il passo successivo.
- **Feedback di Composizione:** L'accumulo di prodotti di fissione (veleni) e il consumo di fissile alterano le proprietà macroscopiche del mezzo (Σ_a, Σ_f) , modificando la risposta neutronica nei passaggi successivi.

Evoluzione Temporale di ^{135}I e ^{135}Xe

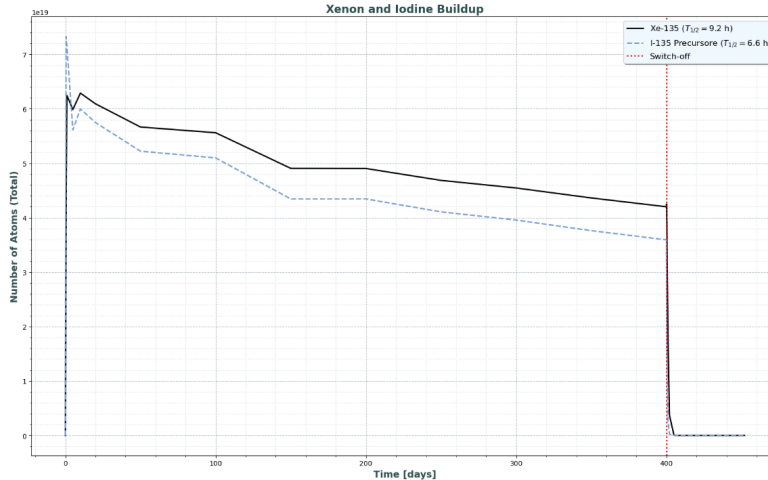


Figura: Andamento accoppiato delle densità atomiche dello Iodio-135 e dello Xenon-135 durante l'operatività nominale e nella fase successiva allo spegnimento del reattore (*shutdown*).

Evoluzione Temporale di ^{135}I e ^{135}Xe

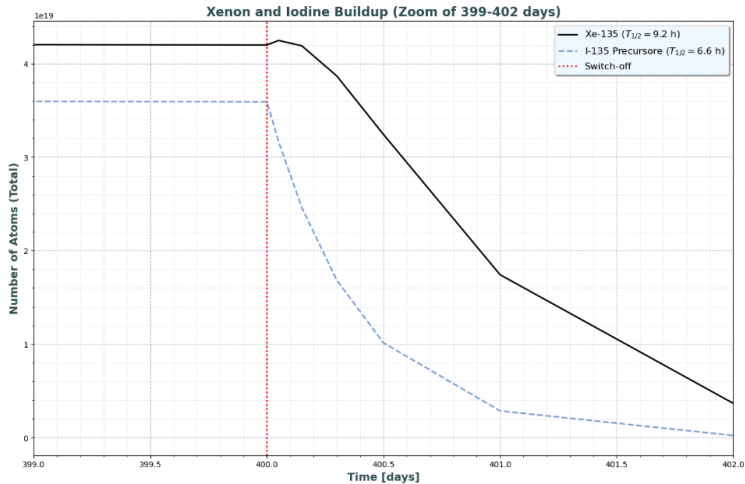


Figura: Il grafico mostra meglio l'insorgenza del picco di avvelenamento post spegnimento indotto dal disaccoppiamento dei tempi di dimezzamento dei due nuclidi.

Evoluzione Temporale dello ^{135}Xe da simulazione

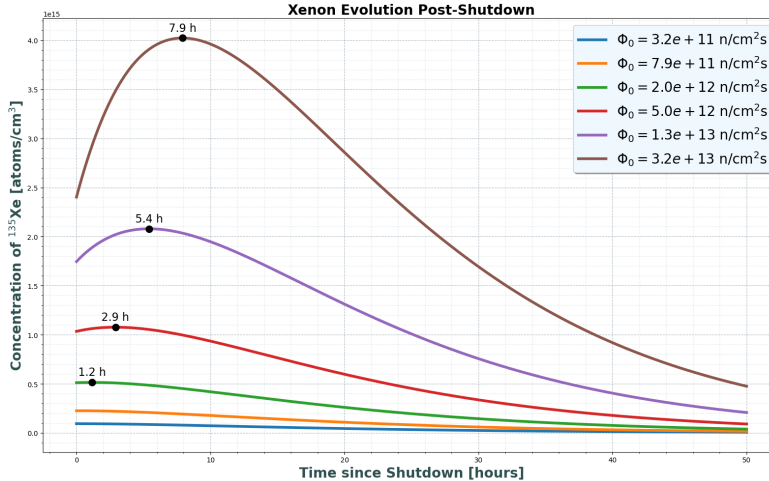


Figura: Il plot mostra l'evoluzione dello ^{135}Xe dopo lo spegnimento del reattore, evidenziando il picco di avvelenamento (xenon pit) e la successiva decrescita asintotica.

- **Fase Operativa (Equilibrio):** Durante il primo funzionamento, la produzione di ^{135}I è molto elevata, la sua presenza porta a produrre Xe, il quale diminuisce il flusso neutronico che fa diminuire la produzione di iodio in un circolo ripetitivo.
- **Xenon Pit:** Allo spegnimento del reattore, il flusso neutronico crolla istantaneamente ($\phi \rightarrow 0$), annullando il termine di rimozione per cattura ($\sigma_{a,\text{Xe}}\phi N_{\text{Xe}} \rightarrow 0$) e la produzione di iodio.
- **Meccanismo del Picco:** Il ^{135}I accumulato nel core continua a decadere in ^{135}Xe con un tempo di dimezzamento inferiore ($T_{1/2} = 6.6 \text{ h}$) rispetto a quello di distruzione dello Xenon ($T_{1/2} = 9.2 \text{ h}$). Questa differenza genera un accumulo netto di veleno che raggiunge un massimo assoluto prima di decadere asintoticamente.

Evoluzione Temporale di ^{149}Pm e ^{149}Sm

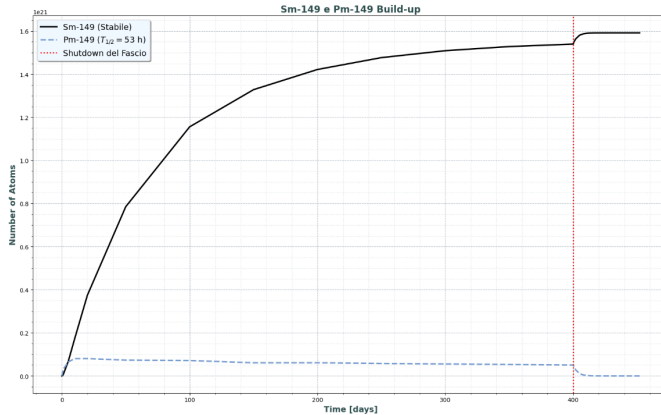


Figura: Concentrazione del Promezio-149 e del Samario-149 in funzione del tempo di irraggiamento e dopo lo spegnimento. Si evidenzia il comportamento asintotico non decrescente del ^{149}Sm nella fase post-operativa dovuto alla stabilità intrinseca dell'isotopo.

Evoluzione Temporale del ^{149}Sm da simulazione

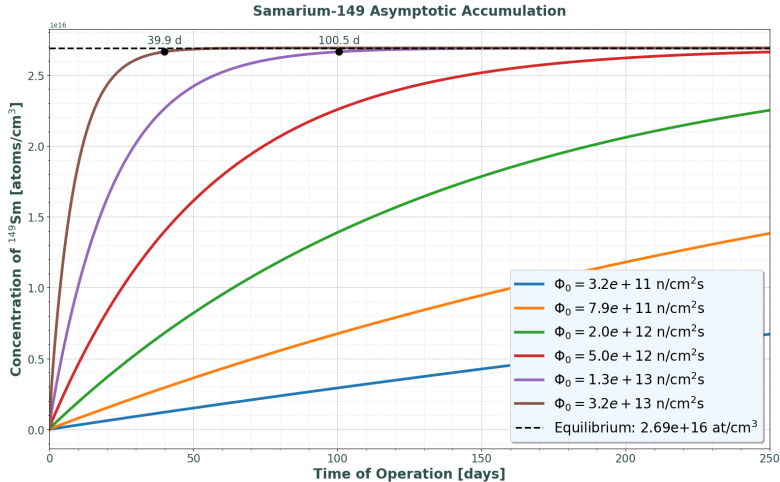


Figura: Il plot mostra l'evoluzione del ^{149}Sm dopo lo spegnimento del reattore, evidenziando il tempo necessario per raggiungere il plateau di avvelenamento residuo e la sua stabilità nel tempo.

- **Indipendenza dal Flusso all'Equilibrio:** A differenza dello Xenon, la densità stazionaria di ^{149}Sm non dipende dal flusso neutronico totale ϕ , poiché il flusso si semplifica analiticamente nel rapporto tra il tasso di produzione e quello di bruciamento .
- **Comportamento Post-Shutdown:** Quando il reattore viene spento, la distruzione per cattura neutronica si interrompe. Il ^{149}Pm presente nel core continua a decadere in ^{149}Sm con un tempo di dimezzamento di circa 53 ore.
- **Stabilità Asintotica:** Poiché il ^{149}Sm è un nuclide stabile ($\lambda_{\text{Sm}} = 0$), la sua concentrazione post-spegnimento cresce fino a raggiungere un plateau costante senza subire successivi decadimenti. Questo livello di avvelenamento residuo rimane congelato nel core fino alla successiva riaccensione del sistema.

Evoluzione della Potenza Termica del Core

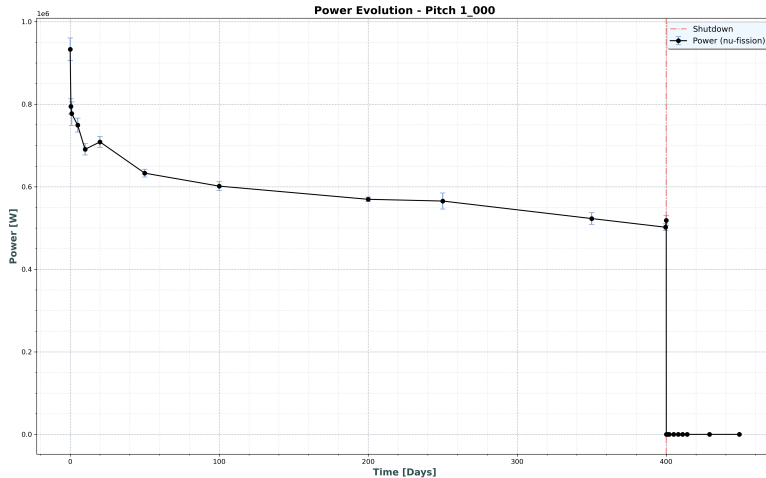


Figura: Profilo temporale della potenza termica globale espressa in W nel corso del ciclo di vita del combustibile.

Evoluzione del Fattore di Moltiplicazione Effettivo (k_{eff})

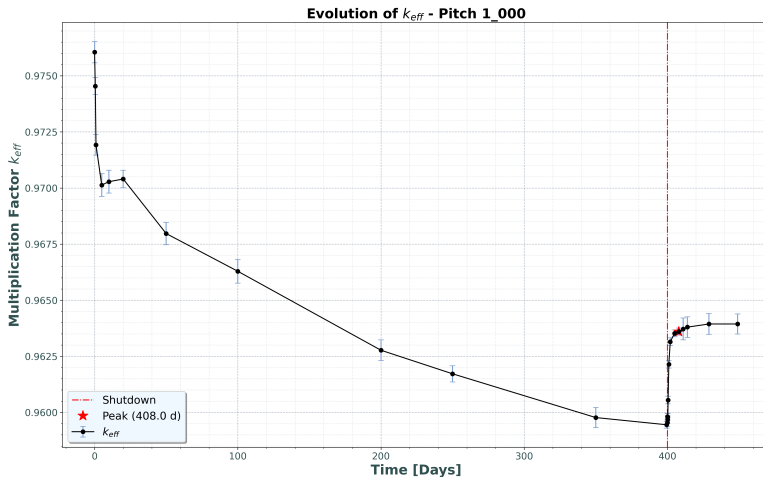


Figura: Andamento del fattore di moltiplicazione effettivo k_{eff} in funzione dei giorni di operatività in piena potenza (HFP). Il tracciato documenta i margini di sicurezza legali e la stabilità complessiva del sistema rispetto all'avvelenamento

Il bilancio neutronico stazionario è governato dall'equazione del trasporto:

Formulazione Operatoriale

$$\mathcal{M}\Phi(\vec{r}, E, \hat{\Omega}) = \frac{1}{k_{eff}} \mathcal{F}\Phi(\vec{r}, E, \hat{\Omega})$$

I due operatori descrivono i ratei fisici in competizione nel nocciolo:

- **$\mathcal{M}$ (Operatore di Migrazione/Distruzione):** Quantifica le perdite nette. Include le fughe geometriche (*streaming*, $\hat{\Omega} \cdot \nabla \Phi$), le interazioni totali ($\Sigma_t \Phi$) e i ripopolamenti cinematici dovuti allo scattering (*in-scattering*).
- **$\mathcal{F}$ (Operatore di Produzione):** Quantifica la sorgente stazionaria, descrivendo l'emissione di nuovi neutroni rapidi indotta dal rateo di fissione integrale ($\chi \nu \Sigma_f \Phi$).

Fondamento Matematico: Il Teorema di Krein-Rutman

Riscrivendo l'equazione come $\mathcal{M}^{-1}\mathcal{F}\Phi = k_{eff}\Phi$, l'operatore $\mathcal{M}^{-1}\mathcal{F}$ mappa una generazione di neutroni in quella successiva. Essendo le densità atomiche e le sezioni d'urto quantità strettamente positive, tale operatore è **rigorosamente positivo**.

Dominanza dell'Autovalore (k_{eff})

Per il **Teorema di Krein-Rutman**, un operatore integrale positivo garantisce l'esistenza di un autovalore fondamentale ($k_0 \equiv k_{eff}$) reale, positivo e **maggiore in modulo** di tutti gli altri autovalori dello spettro ($|k_0| > |k_n|$).

Significato Fisico dell'Autofunzione (Φ_0)

Solo all'autovalore dominante k_{eff} è associata un'autofunzione Φ_0 **ovunque definita positiva**. Le armoniche di ordine superiore presentano inevitabilmente dei nodi (flussi negativi, fisicamente impossibili in stazionario).